



Projet Questionnaire 1 :

ANALYSE DU COMPORTEMENT EMAIL DES ABONNÉS À UNE NEWSLETTER

SOUS LA DIRECTION DE : **MR JERÔME MOLLIER**

PRÉSENTÉ PAR : **TASNIM BENALLAL, JOREL FOGUE FEUSSI, VICTORIA VIDAL, HOUSSEM MAJED**

PLAN

INTRODUCTION

Comprendre le questionnaire

PARTIE I

Nettoyage
Mise en forme des données

PARTIE II

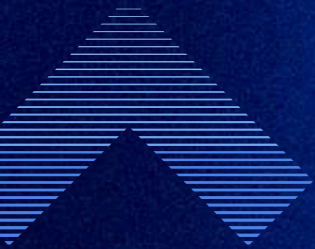
Tris à plat des questions

PARTIE III

Tris croisés des données

PARTIE IV

Résultats



COMPRENDRE LE QUESTIONNAIRE

> CONTEXTE

La société Projet-One, spécialisée dans la diffusion de contenu sur Internet souhaite connaître le **comportement, les attentes, la satisfaction des abonnés à ses communications** email.

> STRUCTURE DU QUESTIONNAIRE

4 catégories de questions :

- Usage d'Internet et de l'email marketing (question 1 à 5)
- Avis général sur Projet-one (question 6 et 7)
- Opinion sur les communications publicitaires que vous recevez par email de Projet-one (question 8 à 16)
- Profil... (question 17 à 21)

> OBJECTIF DE L'ÉTUDE :

- Mesurer la satisfaction client
- Dégager le profil des clients satisfaits
- Identifier les axes d'amélioration pour aider à la prise de décision stratégique



> VALEURS MANQUANTES

Nous souhaitons conserver uniquement les réponses des sondés qui ont répondu au questionnaire dans sa globalité. Une seule personne n'a pas répondu à tout le questionnaire (Q11 manquante) et se retrouve exclue de notre analyse.

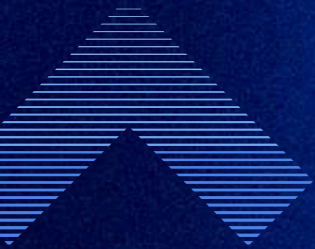
- On parcourt chaque question par ID et on compte le nombre de valeurs manquantes avec la fonction **cmiss** [qui fonctionne pour les variables numériques et caractères]
- On ne garde que les lignes sans valeur manquante (**cmiss(of Q1-Q21)=0**)
- Une seule observation est incomplète et supprimée :

ID	En matière d'Internet, vous vous considérez comme un utilisateur...	Quel(s) type(s) de sites visitez-vous couramment ?	...	Vous vivez...	Vous habitez...	Quel âge avez-vous ?	Quelle est votre profession ?
2551	2	Documents de référence (dictionnaire, archive...) Site marchand (e-commerce) Jeux, Loisirs Presse, Actualité Réseaux sociaux Santé, médicale	...		2	25-34	3

> VALEURS MANQUANTES (SUITE)

- Après suppression de la ligne manquante: 2212 observations pour 22 variables (ID + 21Q°)
- Les variables sont toutes de format chaîne de caractère sauf la Q12 [note] qui est de format numérique.
- Trois questions (Q2, Q11, Q15) autorisent plusieurs réponses, séparées d'une " | ".
- Nous voulons ajouter dans le libellé des colonnes le numéro et la question, et utiliser une proc format pour afficher les modalités de réponses.

Obs.	ID	Q1	Q2	Q3	Q4	Q5	Q6	Q7	Q8	Q9	Q10	Q11	Q12	Q13	Q14	Q15	Q16	Q17
1	3971	2	Documents de référence (dictionnaire, archive...) Site marchand (e-commerce) Santé, médicale	1	3	1	2	6	1	2	2	Recevoir des actualités Etre informé sur les produits/marques Avoir accès aux conseils d'un expert	8	3	3	Je n'ai pas rencontré de problème particulier	2	F
2	3969	3	Presse, Actualité Santé, médicale	3	4	1	2	6	1	2	2	Recevoir des actualités Etre informé sur les produits/marques Avoir accès aux conseils d'un expert	6	3	3	Je n'ai pas rencontré de problème particulier	1	F
3	42	2	Documents de référence (dictionnaire, archive...) Site marchand (e-commerce) Presse, Actualité Réseaux sociaux Santé, médicale	2	1	2	2	6	4	5	1	Suivre l'actualité d'un forum, d'un blog,...	6	3	3	Le manque de temps	1	H

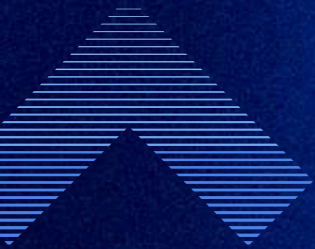


NETTOYAGE ET MISE EN FORME DES DONNÉES

>>> ON GAGNE EN VISIBILITÉ

Obs.	ID	1- En matière d'Internet, vous vous considérez comme un utilisateur :	2- Parmi les types de sites suivants, quels sont ceux que vous consultez le plus souvent ?	3- Considérez-vous que cette adresse soit votre adresse email principale ?	4- A quelle fréquence consultez-vous votre boîte email ?	5- D'une manière générale, combien d'emails publicitaires, newsletters, alerting ou autres recevez-vous ?	6- Quelle image avez-vous de Projet-one ?	7- A quelle fréquence profitez-vous des offres via le site Projet-one ?	8- Vous diriez que vous ouvrez les communications email de Projet-one :	9- Comment jugez-vous l'impact des communications email sur l'image que vous avez de Projet-one ?
1	3971	Initié(e)	Documents de référence (dictionnaire, archive...)Site marchand (e-commerce)Santé, médicale	Oui, c'est ma seule adresse email	Plusieurs fois par semaine	Plusieurs par jour	Assez bonne	Jamais	Systématiquement	Assez important
2	3969	Confirmé(e)	Presse, ActualitéSanté, médicale	Non, c'est une adresse secondaire	Une fois par semaine	Plusieurs par jour	Assez bonne	Jamais	Systématiquement	Assez important
3	42	Initié(e)	Documents de référence (dictionnaire, archive...)Site marchand (e-commerce)Presse, ActualitéRéseaux sociauxSanté, médicale	Oui, mais j'ai d'autres adresses email	Plusieurs fois par jour	Environ 1 par jour	Assez bonne	Jamais	Rarement	Ne sait pas
4	50	Confirmé(e)	Documents de référence (dictionnaire, archive...)Site marchand (e-commerce)InformatiqueSanté, médicale	Oui, c'est ma seule adresse email	Plusieurs fois par jour	Plusieurs par jour	Assez bonne	Plus d'une fois par semaine	Je ne les reçois pas	Peu important





NETTOYAGE ET MISE EN FORME DES DONNÉES

> QUESTIONS À RÉPONSES MULTIPLES

Pour les traiter : deux méthodes complémentaires sont utilisées pour deux usages différents :

- **Format long**

Si un répondant a coché plusieurs réponses alors il apparaîtra sur plusieurs lignes. Il y a autant de ligne que de modalité coché.

Ce que ce format permet :

- analyses univarié de chaque question
- calcul de la part de chaque modalité dans l'ensemble des réponses à la question
- permet de produire des graphiques (camembert, histogramme ...)

- **Indicatrices**

Chaque modalité est transformé en variable binaire.

Ce format permet :

- des analyses multivarié
- l'étude des relations entre variables
- des tests statiques



APPROCHE I : FORMAT LONG

- On extrait les modalités avec la fonction `scan()` qui utilise le séparateur.
- 1 ligne = 1 ID x 1 modalité

Obs.	ID	q2_modalite
1	3971	Documents de référence (dictionnaire, archive...)
2	3971	Site marchand (e-commerce)
3	3971	Santé, médicale
4	3969	Presse, Actualité
5	3969	Santé, médicale

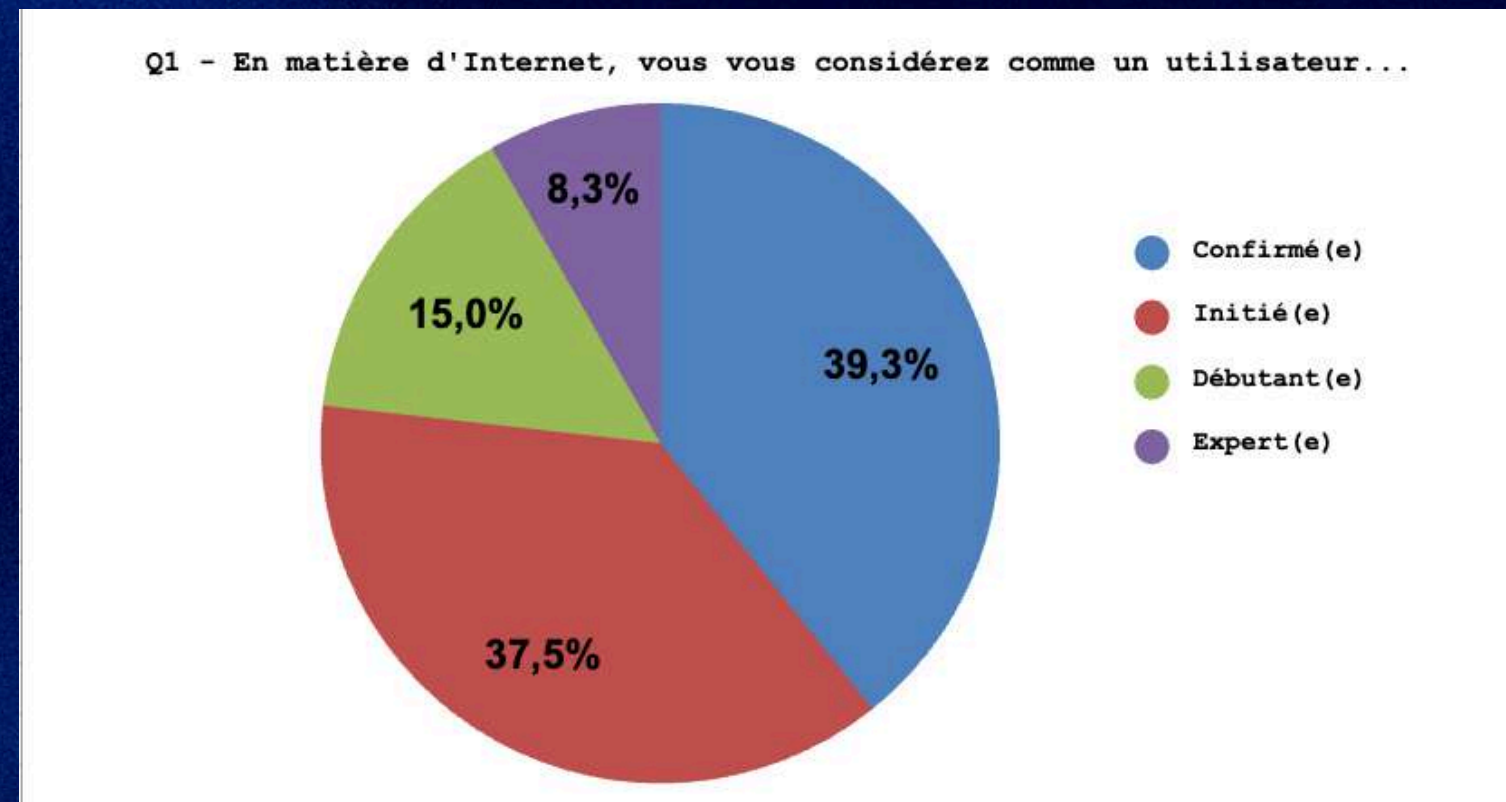
APPROCHE II : INDICATRICE

- Une variable binaire par modalité [Q2_1, Q2_2, ...] initialisée à 0
- fonction `index()`: si la modalité apparaît dans la chaîne de caractères, la variable = 1, sinon 0
- **Nouvelles variables créées:** 10 pour la question 2 ; 8 pour la question 11 ; 8 pour la question 15

Q2_1 – Site marchand (e-commerce)	Q2_2 – Presse, Actualité	Q2_3 – Informatique	Q2_4 – Jeux, Loisirs	Q2_5 – Documents de référence	Q2_6 – Santé, médicale	Q2_7 – Sciences	Q2_8 – Sport	Q2_9 – Réseaux sociaux	Q2_10 – Je ne visite aucun site en particulier
1	0	0	0	1	1	0	0	0	0
0	1	0	0	0	1	0	0	0	0

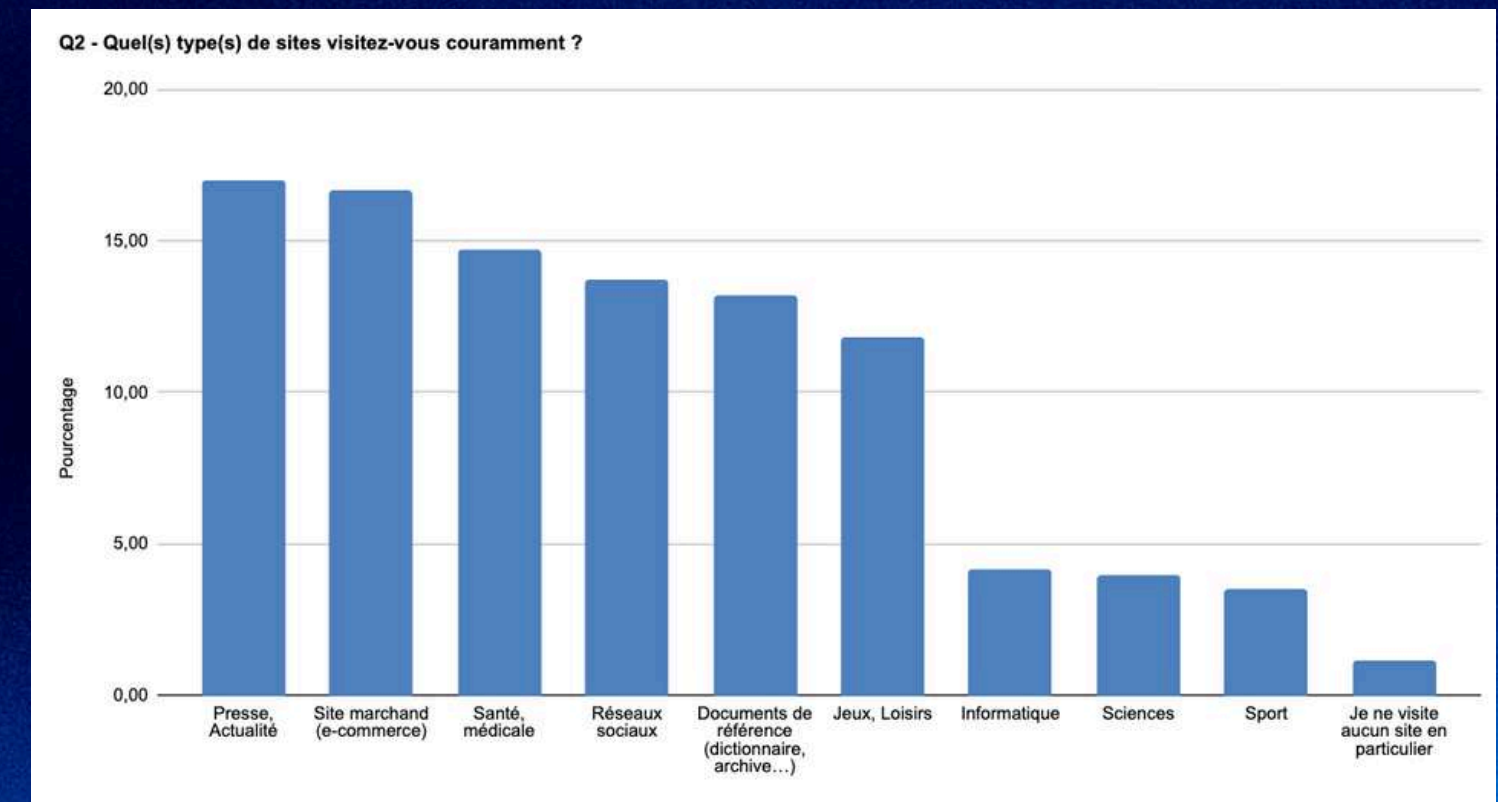
TRIS À PLAT / ANALYSE UNIVARIÉE

> Q1-Q5 : Usage d'Internet et de l'email marketing (2/2)



> Comportement des sondés

- **80%** des répondants au questionnaire se définissent confirmés ou Initiés à Internet.
- **Moins de 2%** des utilisateurs ne consultent aucun site Internet en particulier

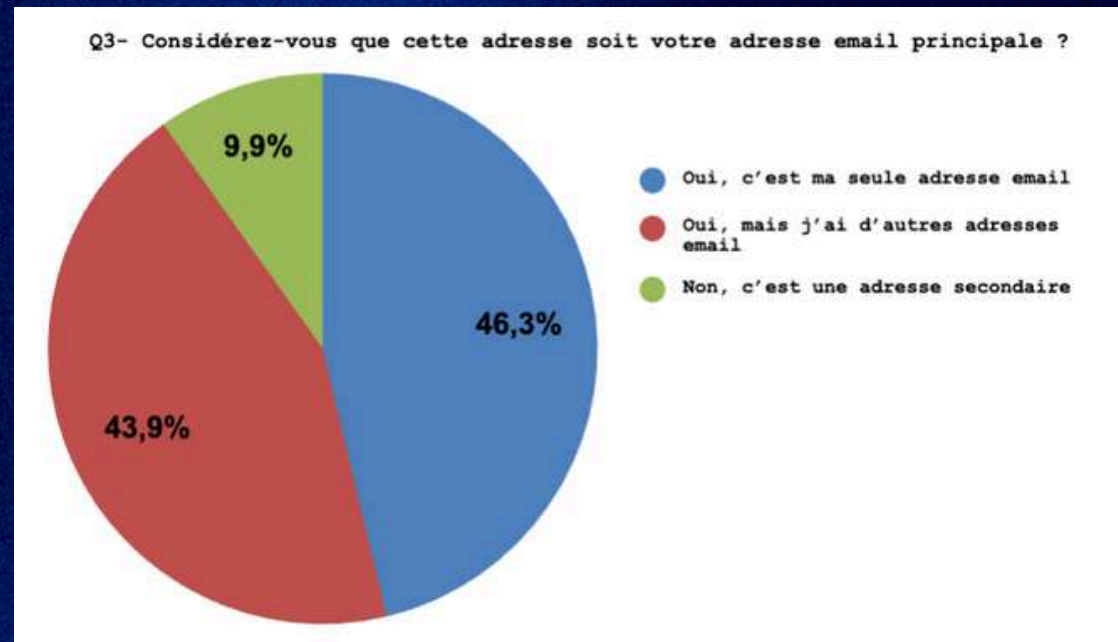


> Préférence

- Presse / Actualités / Sites marchand / Sites liés à la santé **plus fréquemment visités**
- Sport / Sciences / Informatique sont **moins consultés**

TRIS À PLAT / ANALYSE UNIVARIÉE

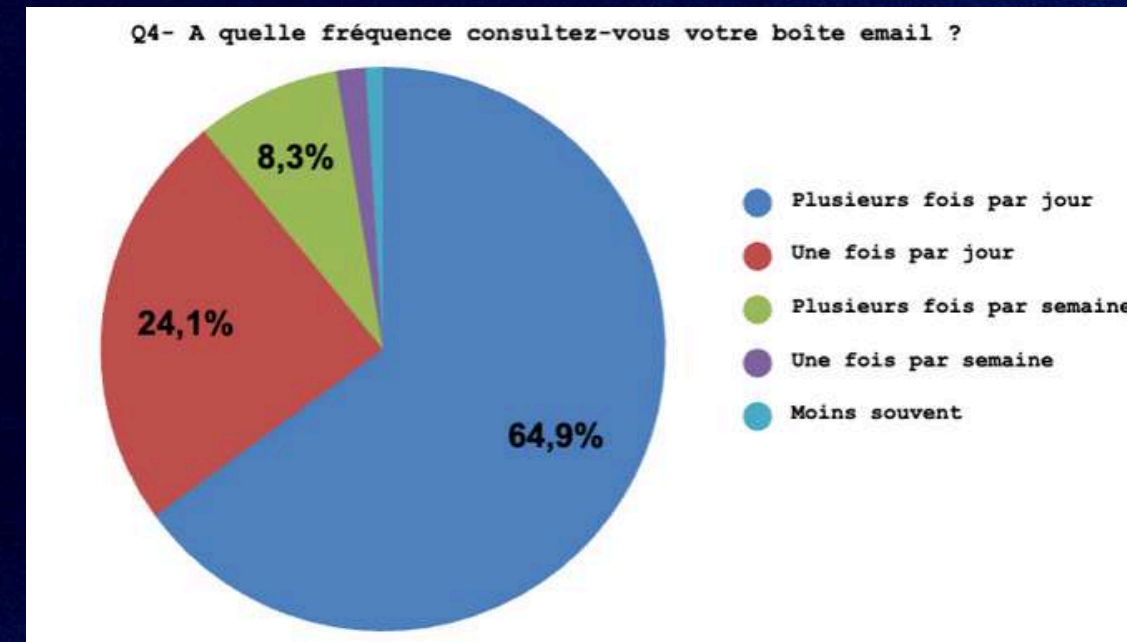
> Q1-Q5 : Usage d'Internet et de l'email marketing (2/2)



> Statut de l'adresse mail :

- **90 %** des répondants considèrent cette adresse comme **principale**

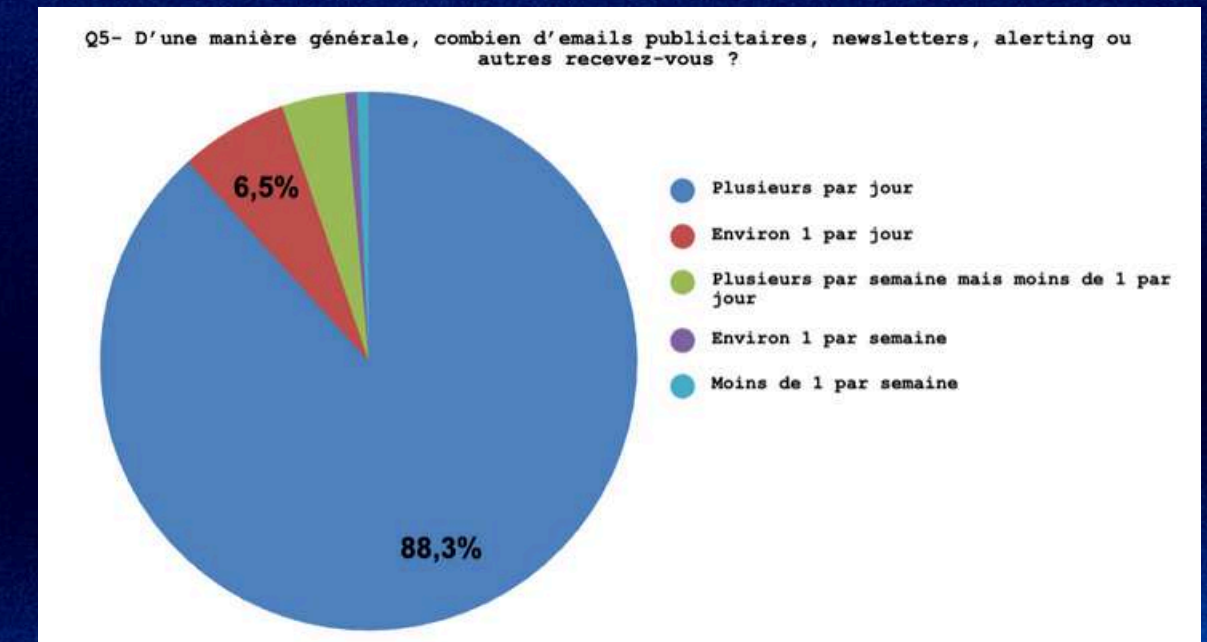
>>> LE CANAL EMAIL EST STRATÉGIQUE



> Usage de la boîte mail :

- **89 %** consultent leurs emails **au minimum une fois par jour**

>>> LE CANAL EMAIL EST COURT
VISIBILITÉ ÉLEVÉE



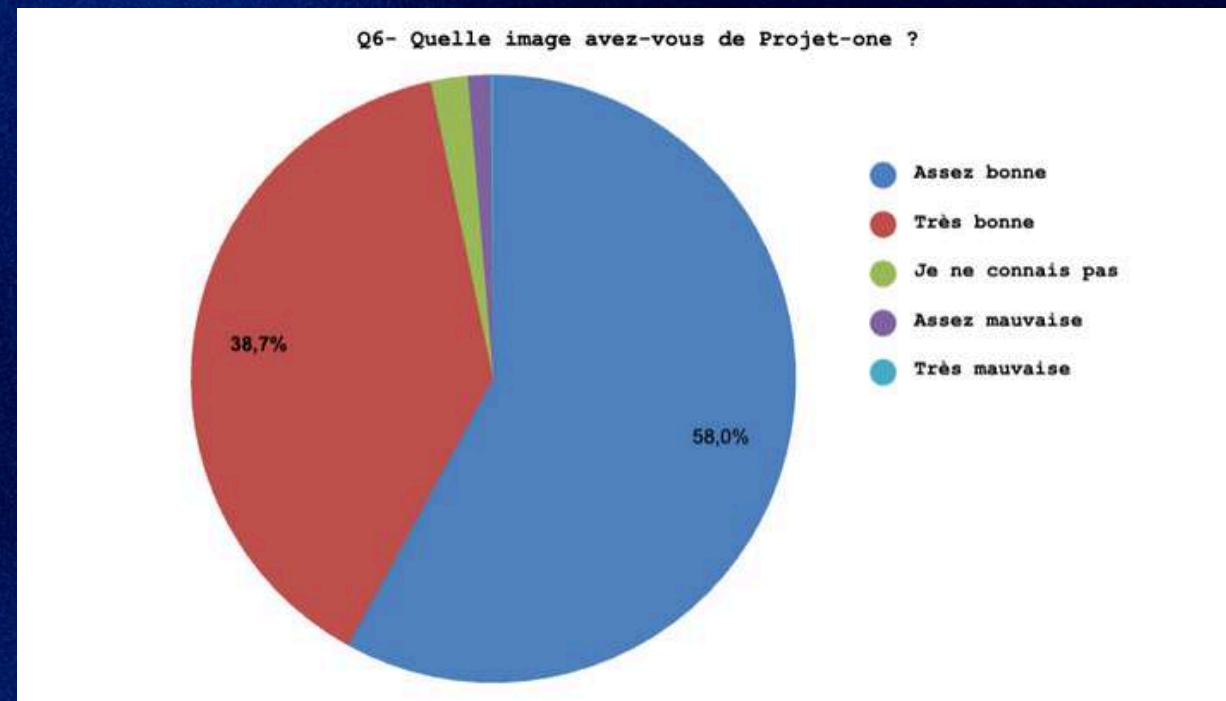
> Fréquence d'emails publicitaires reçus :

- Environ **90 %** des répondants reçoivent des emails publicitaires **plusieurs fois par jour**

>>> LES UTILISATEURS SONT EXPOSÉS
À UNE FORTE PRESSION MARKETING
QUOTIDIENNE.

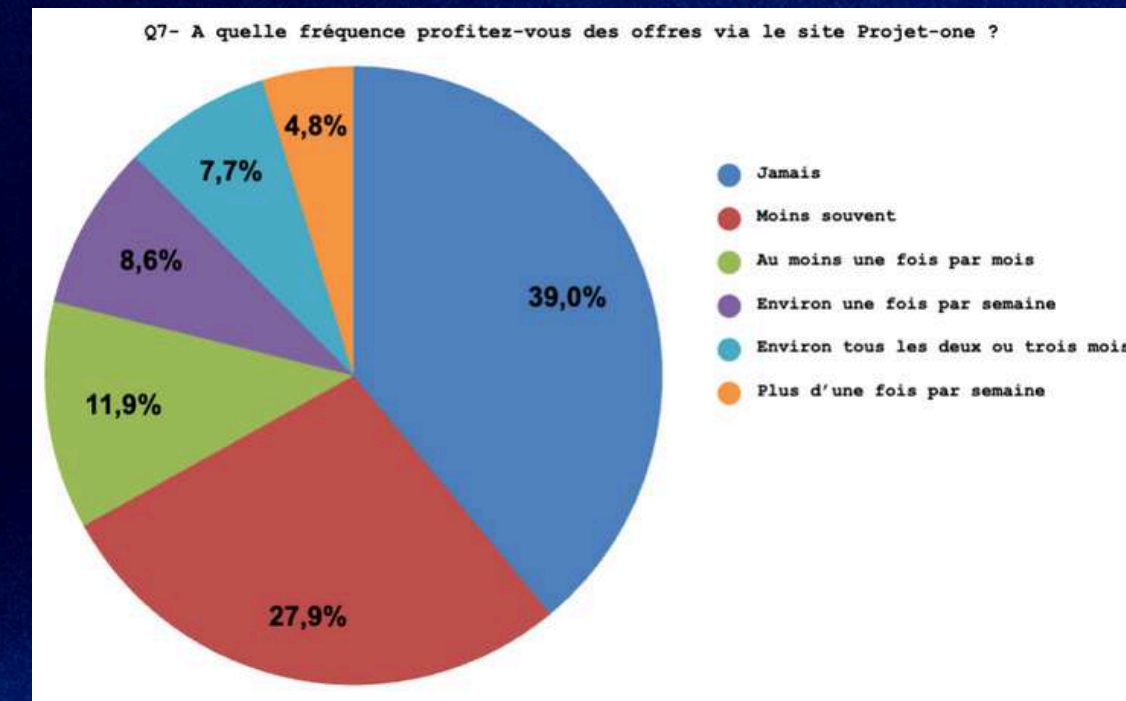
TRIS À PLAT / ANALYSE UNIVARIÉE

> Q6-Q7 : Avis général sur Projet-one



> Majorité de clients satisfaits:

- Seulement **3%** ont une image négative ou ne connaissent pas la société.



> Image très positive mais...

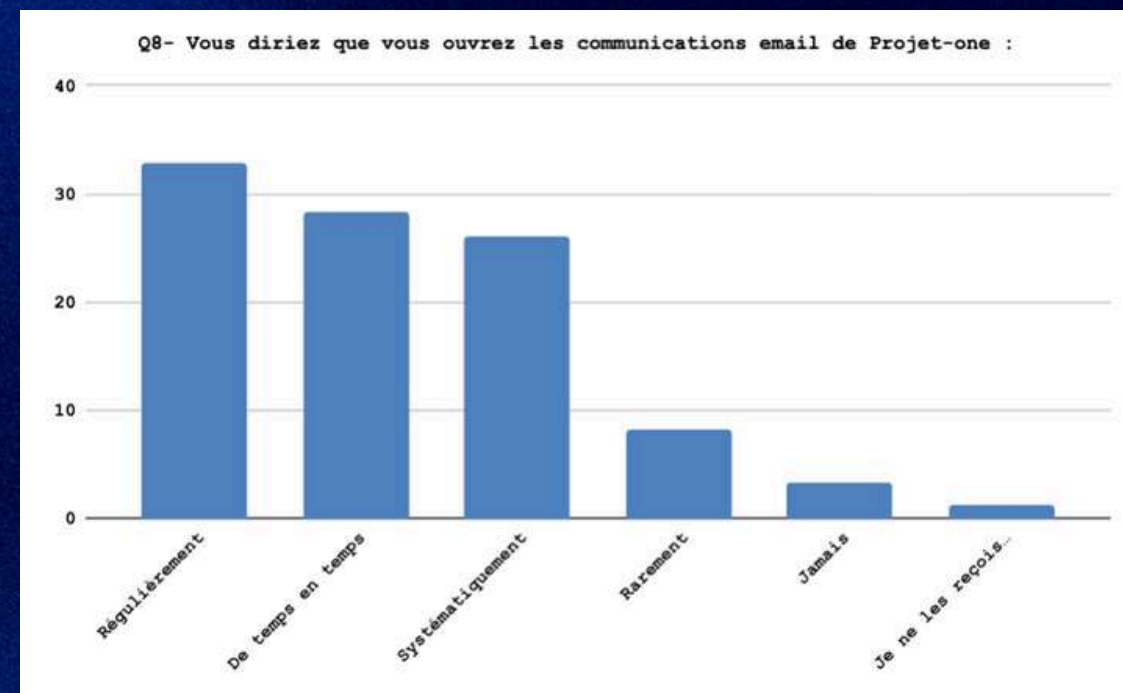
- **67 %** des répondants utilisent les offres **rarement ou jamais**.
- La satisfaction des clients provient d'un autre canal que celui des offres promotionnelles.

>>> DÉCALAGE ENTRE LA PERCEPTION DE LA MARQUE (TRÈS FAVORABLE), ET LE COMPORTEMENT RÉEL (FAIBLE USAGE D'OFFRES):

CAPITAL CONFIANCE + SOUS EXPLOITATION COMMERCIALE -> FORT POTENTIEL DE CROISSANCE

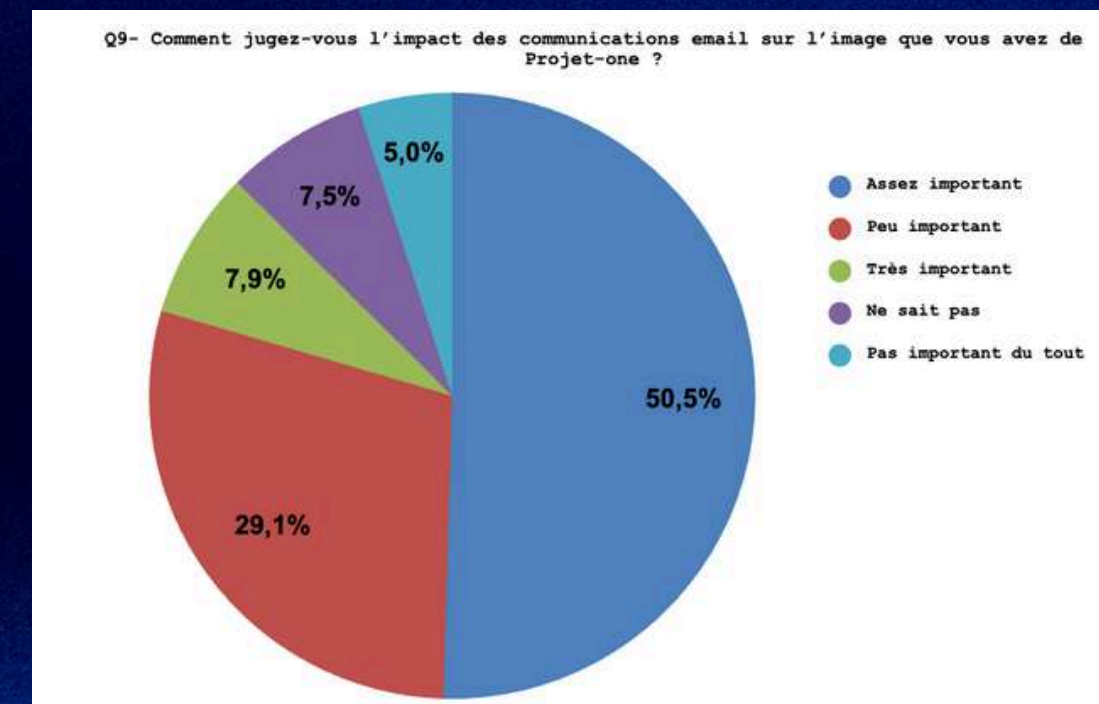
TRIS À PLAT / ANALYSE UNIVARIÉE

> Q8-Q16 : Opinion sur les communications publicitaires que vous recevez par email (1/6)



> Fréquence d'ouverture des emails

- **87,1 %** des répondants ouvrent les emails au moins de temps en temps
- **58,8 %** les ouvrent régulièrement ou systématiquement



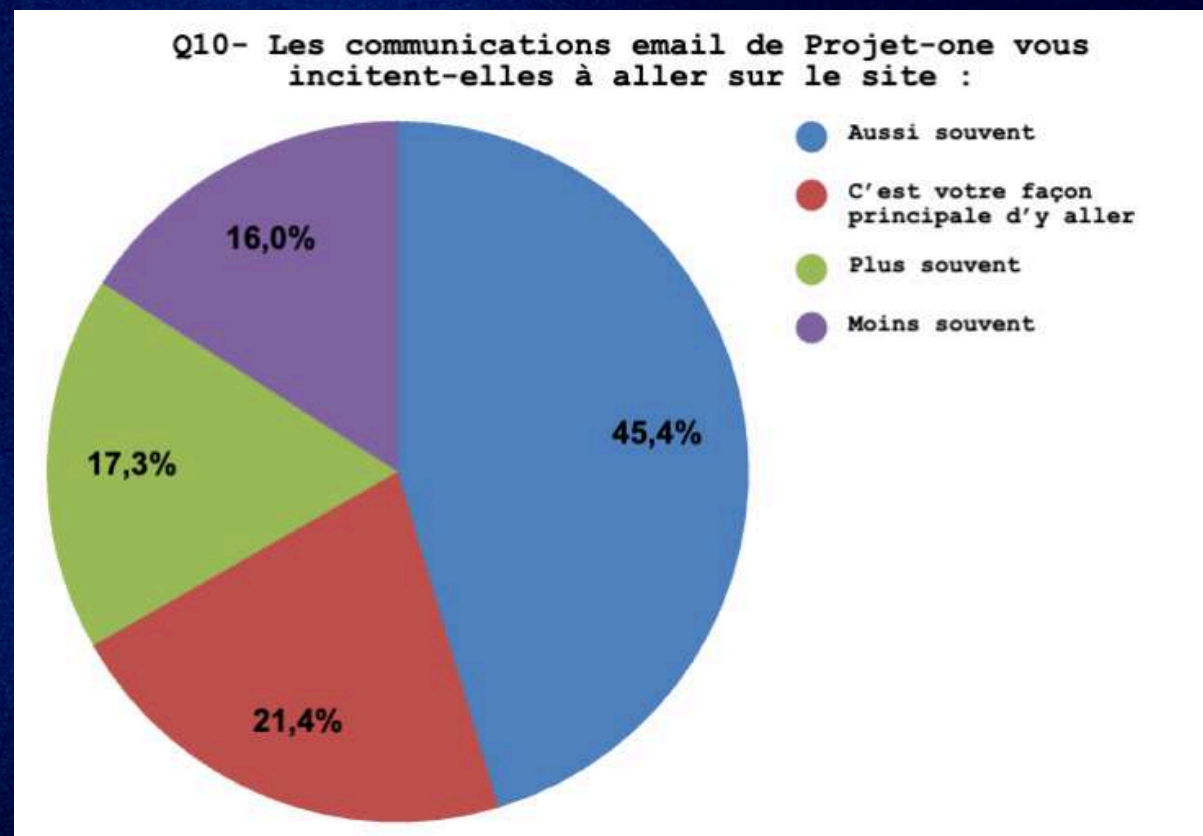
> Impact significatif sur l'image de Projet-one

- Presque **6 sondés sur 10** estiment que les emails ont un **impact significatif sur l'image** de Projet-one.

>>> AU DELÀ D'UNE PORTÉE COMMERCIALE, LES COMMUNICATIONS EMAIL DE PROJET-ONE CONTRIBUE À LA PERCEPTION DE L'IMAGE DE MARQUE

TRIS À PLAT / ANALYSE UNIVARIÉE

> Q8-Q16 : Opinion sur les communications publicitaires que vous recevez par email (2/6)



> **1 sondé sur 5** déclare que l'email est leur **porte d'entrée principale** vers le site : Canal d'entrée majeur

> **Effet net positif** des email. Pour **plus de 8 sondés sur 10**, l'email **ne détériore jamais** les incitations [effet neutre ou positif]

> **Dépendance comportementale** : Pour **21,4 %**, l'email est devenu le **déclencheur dominant** de visite

> **Seulement 16 %** déclarent un effet négatif

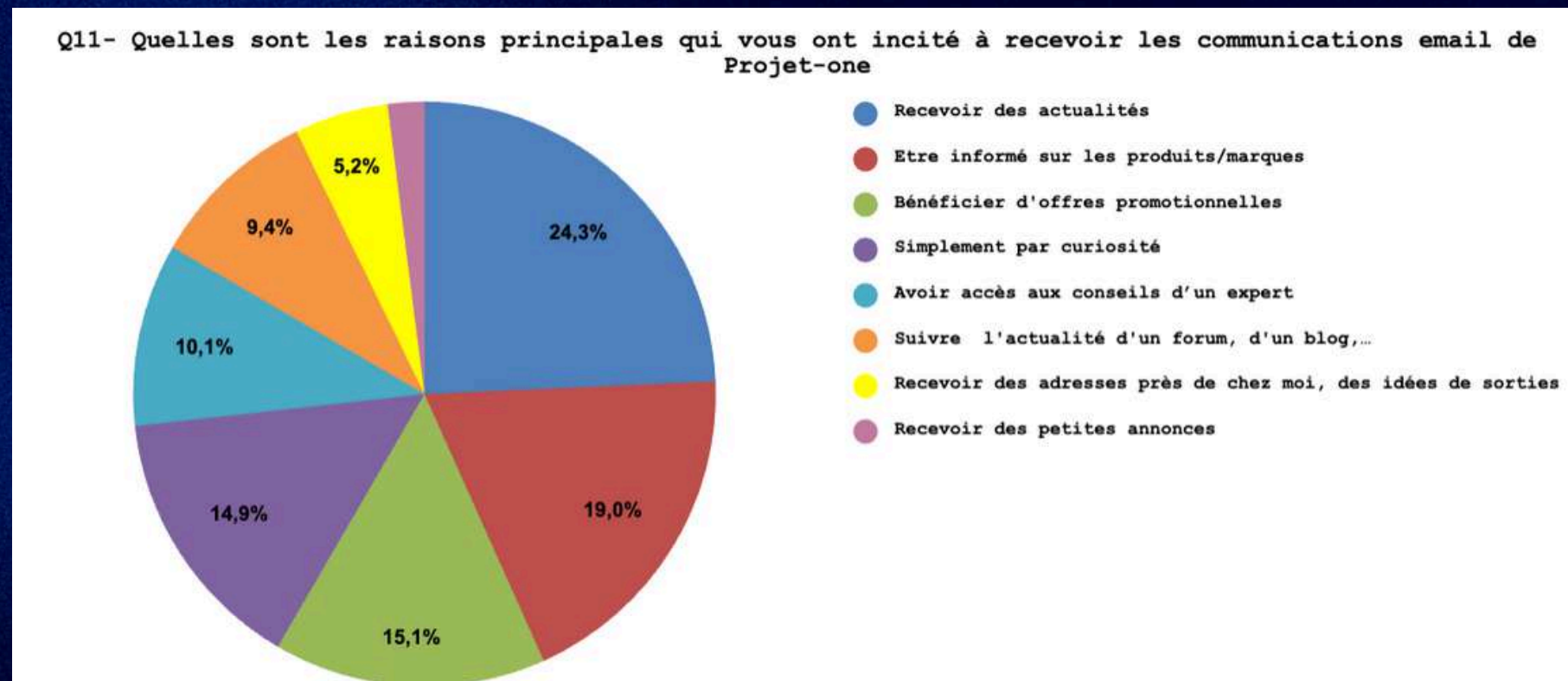
- Réduire la fréquence d'envoi d'email aurait un **effet globalement négatif** sur la fréquence de consultation du site

>>> PRÉMISSE D'UNE STRATÉGIE D'AMÉLIORATION :

LE VRAI ENJEU EST L'OPTIMISATION DU CONTENU DES EMAILS, PAS LA DIMINUTION DES ENVOIS

TRIS À PLAT / ANALYSE UNIVARIÉE

> Q8-Q16 : Opinion sur les communications publicitaires que vous recevez par email (3/6)



Comprendre la motivation client :

> Motivations principales

- Recevoir des actualités,
- être informé sur les produits/marques

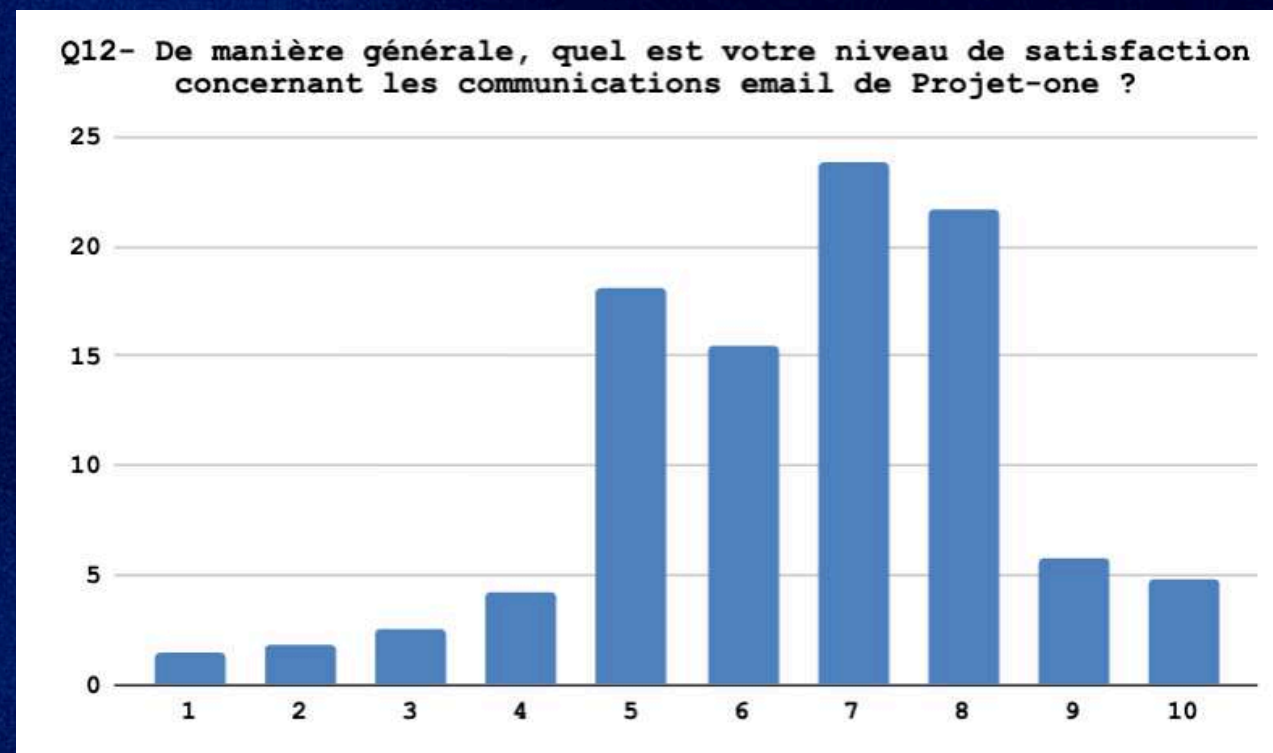
> Composante commerciale non négligeable

30% des sondés sont motivés par les offres promotionnelles ou acceptent de recevoir des mails par curiosité (sensibilité probable aux offres)

>>> L'EMAIL DE PROJET-ONE EST PERÇU AVANT TOUT COMME UN OUTIL D'INFORMATION ET DE CONSEIL, MAIS LES SONDES SONT TOUT DE MÊME SENSIBLE AUX OFFRES

TRIS À PLAT / ANALYSE UNIVARIÉE

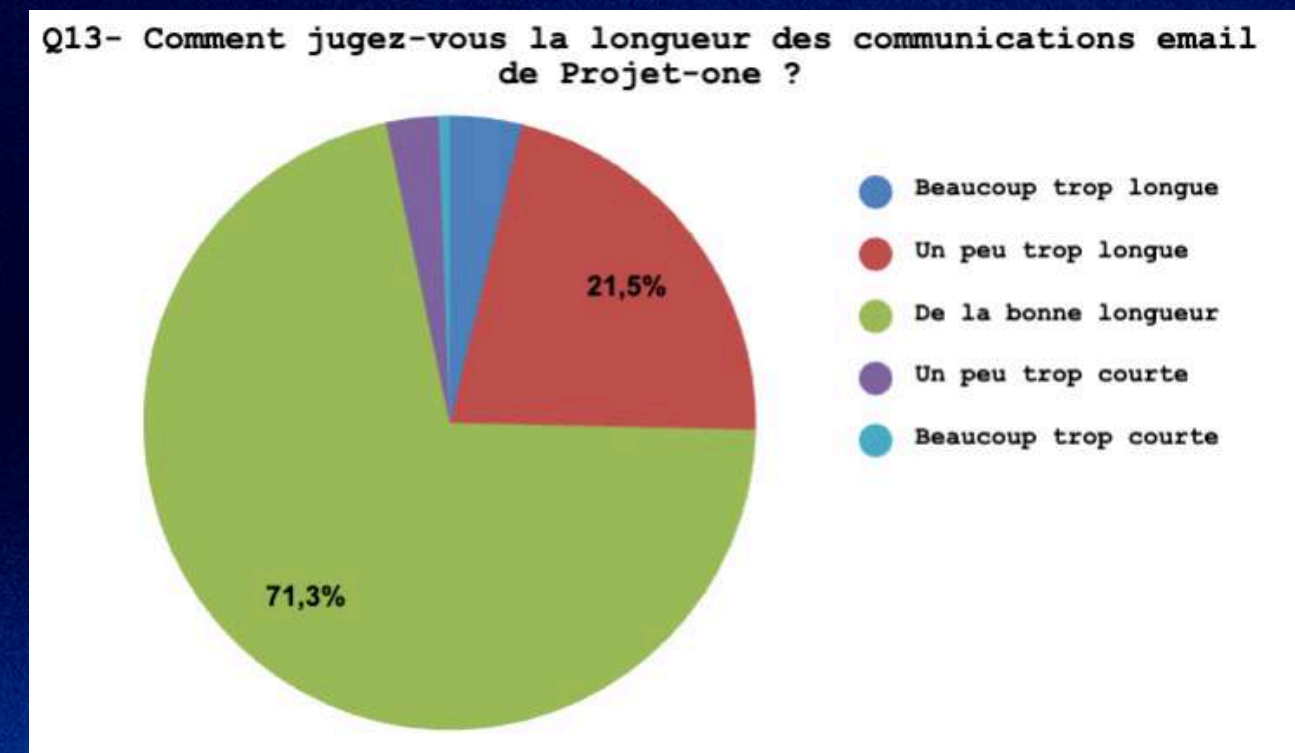
> Q8-Q16 : Opinion sur les communications publicitaires que vous recevez par email [4/6]



> Niveau de satisfaction

- Distribution des réponses concentré autour de 7-8
- Peu de mauvaises notes
- Moyenne des notes est supérieur à 6
- Dispersion est assez faible.

>>> NIVEAU DE SATISFACTION :
GLOBALEMENT ÉLEVÉ ET STABLE.



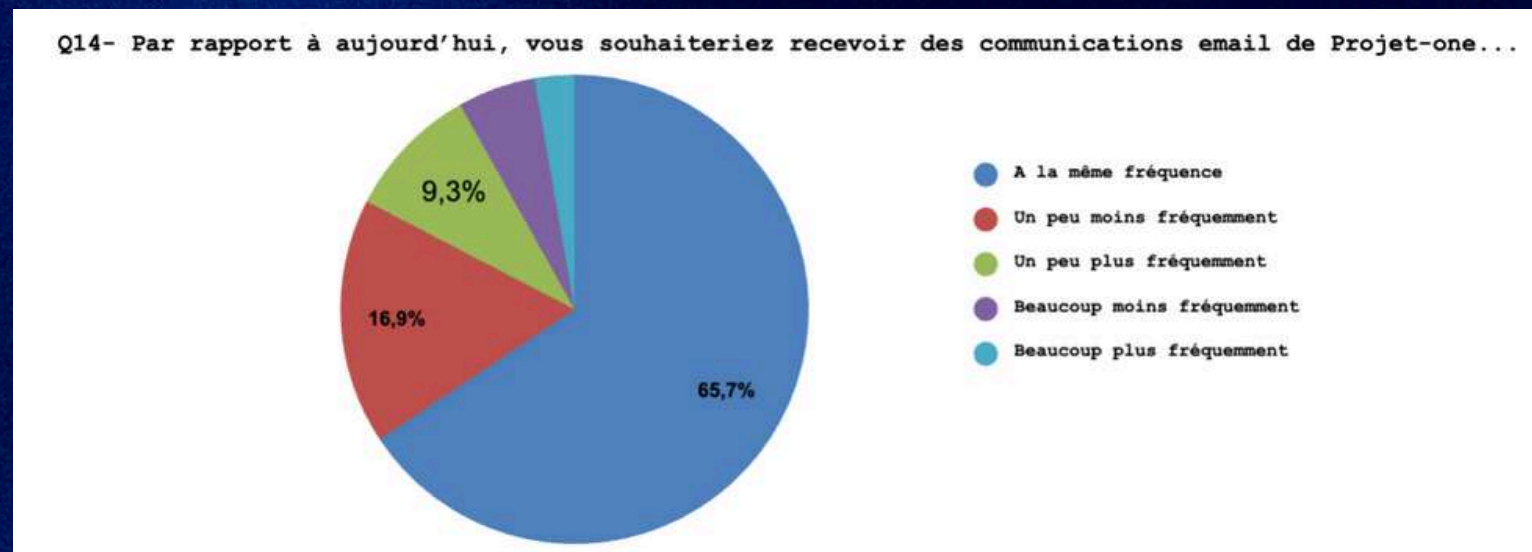
> Longueur des emails

- Pour **71,3 %** des sondés, la longueur jugée **“de la bonne longueur”**
- Mais , **1 personne sur 5 la juge un peu trop longue.**

>>> AXE D'AMÉLIORATION :
RÉDUIRE UN PEU LA LONGUEUR DES MAILS

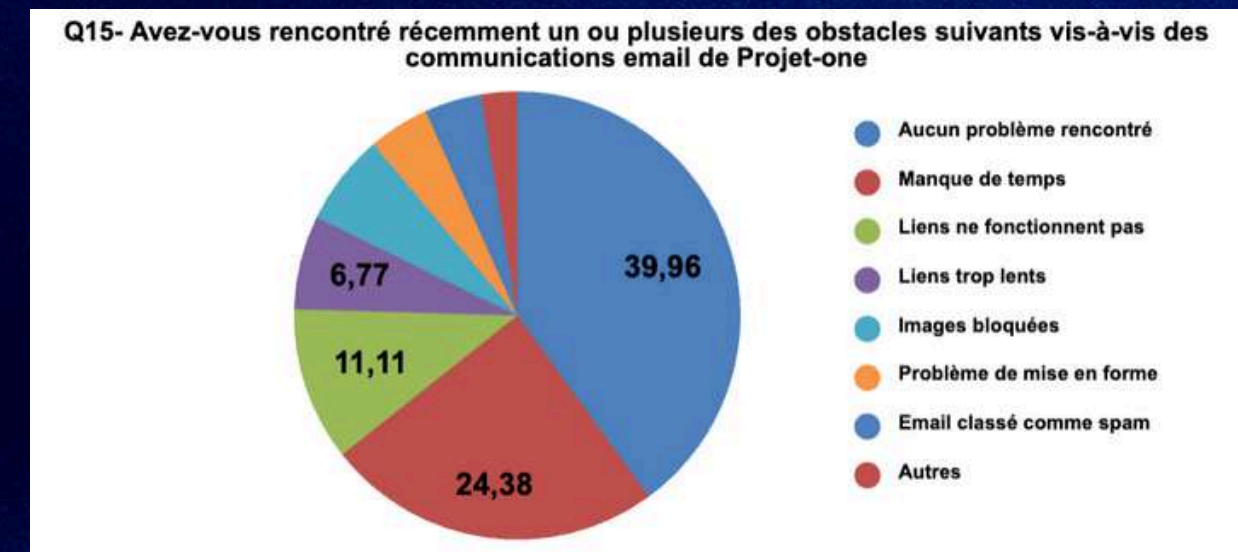
TRIS À PLAT / ANALYSE UNIVARIÉE

> Q8-Q16 : Opinion sur les communications publicitaires que vous recevez par email (5/6)



> Satisfaction globale de la fréquence des communications

- Serait-ce une bonne idée de diminuer les communications emails ? Deux segments minoritaires : **12%** des clients sont demandeurs de plus de communication, mais **22%** en souhaiterait moins, soit **presque le double**.
- Deux possibilités :
 - **Maintenir** la fréquence actuelle
 - **La réduire légèrement** sur les profils sensibles



> Problèmes rencontrés

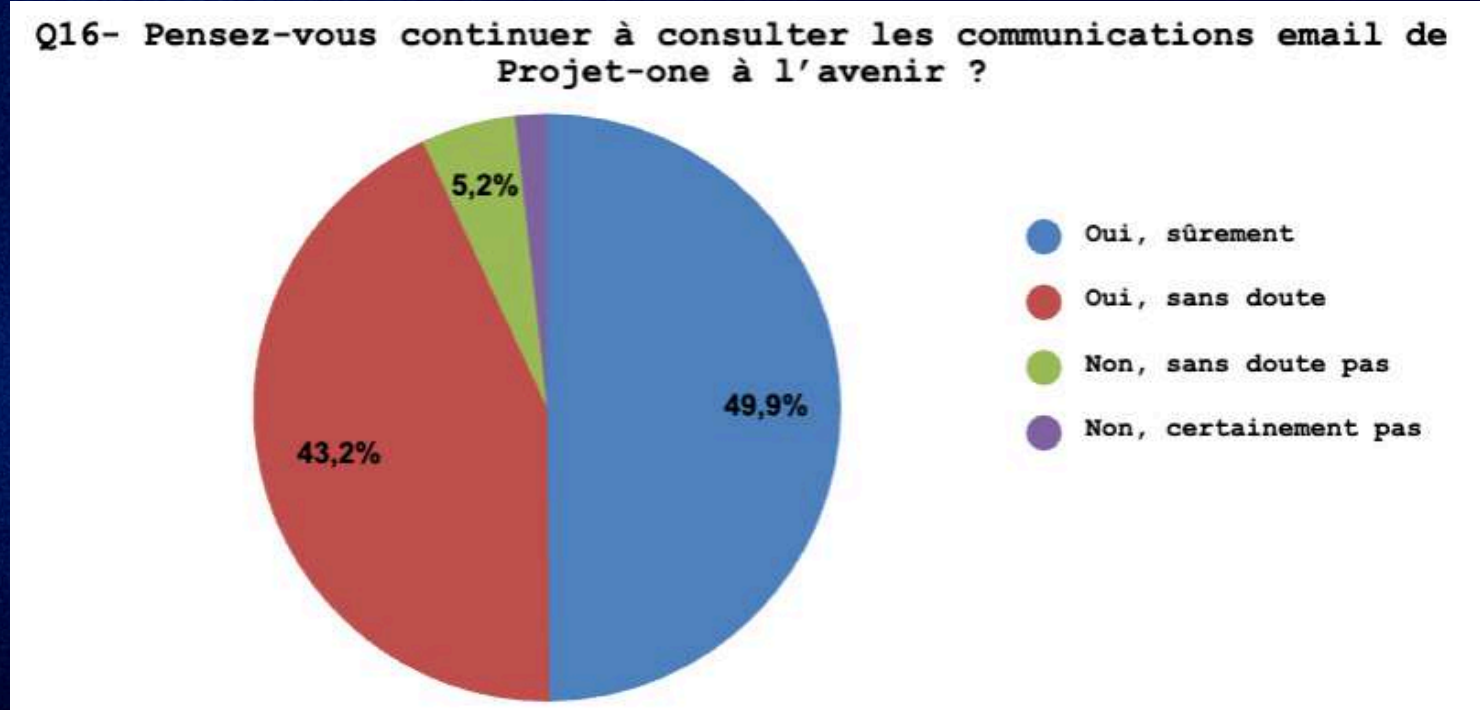
- **40 %** des répondants n'ont rencontré **aucun problème**: robustesse globale
- **Principaux freins :**

Manque de temps [24,38 %] / Liens qui ne fonctionnent pas [11,11 %] / Liens trop lents [6,77 %] / Images bloquées [6,64 %] / Problèmes de mise en forme [4,40 %] / Emails classés comme spam [4,13 %]

>>> **Autant de constants que d'amélioration pour la société**

TRIS À PLAT / ANALYSE UNIVARIÉE

> Q8-Q16 : Opinion sur les communications publicitaires que vous recevez par email (6/6)



> Intention de continuer à consulter les emails de Projet-one :

- **93,1 %** déclarent une **intention positive**
- Seuls **6,9 %** expriment un rejet futur du canal

> L'objectif :

- **Inciter le maximum de clients à consulter les mails**, des pistes d'**analyse croisée** apparaissent :
 - Parmi ces **6,9%**, combien déclarent souhaiter recevoir moins de mails ? [Q14/Q16]
 - Parmi ces **6,9%**, combien jugent les emails trop longs ? [Q13/Q14]

TRIS À PLAT / ANALYSE UNIVARIÉE

> Q17-Q21 : Profil



> Population très majoritaire

- **92%** de femmes contre **8,3%** d'hommes

> Cadre de vie essentiellement urbain

- **80%** province contre **20%** région parisienne

> Situation familiale stable

- **64%** vivent en couple (avec ou sans enfants), traduisant population globalement installée

> Répartition d'âge équilibrée, centrée sur les actifs

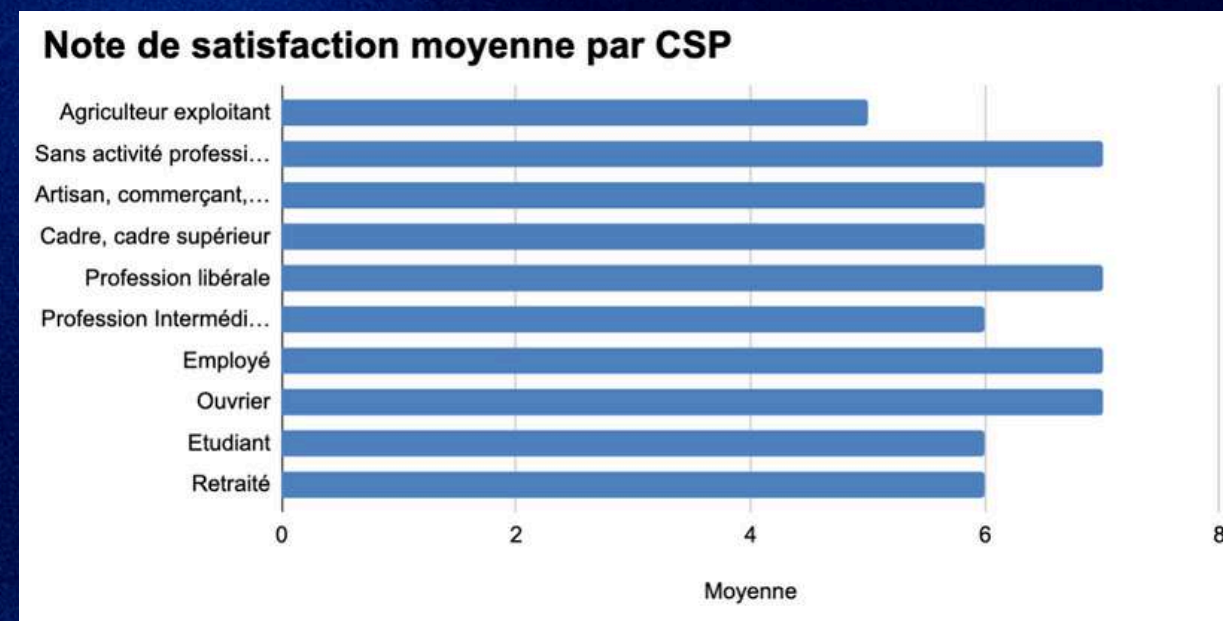
- **25-54 ans = 62%**

> Profil socio-professionnel majoritairement actif

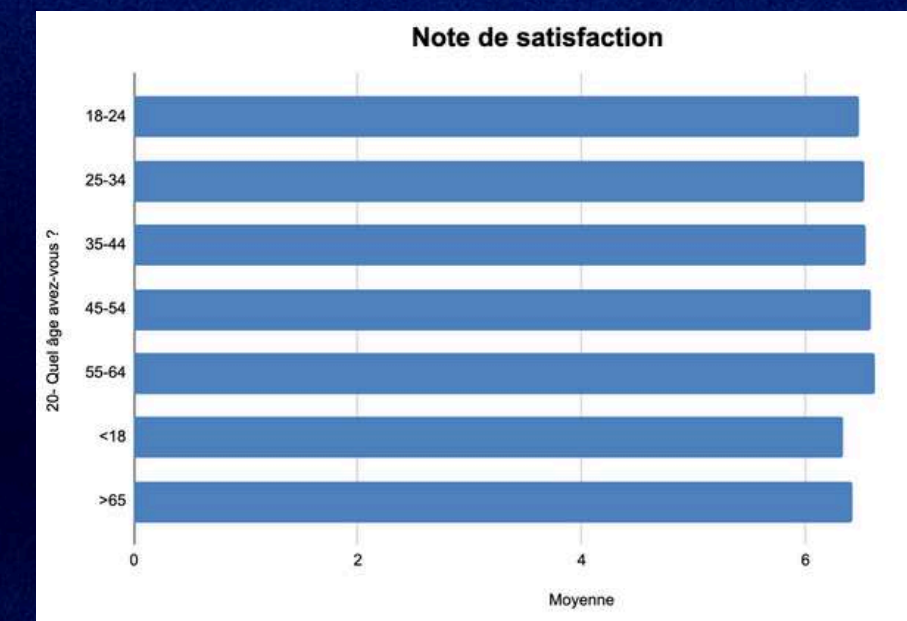
- Employés 1ère catégorie, suivis des personnes sans activité professionnelle et des retraités, indiquant une diversité de situations professionnelles

TRIS À PLAT / ANALYSE UNIVARIÉE

> Q12 / Q21 : Quelle CSP donne la note moyenne de satisfaction la plus élevée ?



Q12 / Q20: Quelle tranche d'âge donne la note moyenne de satisfaction la plus élevée ?



Variable d'analyse : Q12 12- De manière générale, quel est votre niveau de satisfaction concernant les communications email de Projet-one ?

17- Vous êtes ?	N obs	Moyenne
Une femme	2028	6.5394477
Un homme	184	6.5760870

On croise la note de satisfaction avec la CSP, l'âge, et le sexe :

- Les agriculteurs ont la note la moins élevée mais sont sous représenté (**0.3% de l'échantillon**)
- Peu de différences de notation selon l'âge. Les extrêmes (très jeunes et très vieux) note légèrement moins bien
- Peu de différence entre sexes mais les hommes notes légèrement mieux en moyenne

TRIS CROISÉS DES DONNÉES

Q8/Q21 : Quelle CSP consultez mails Projet One le plus souvent ? Tableau croisé dynamique

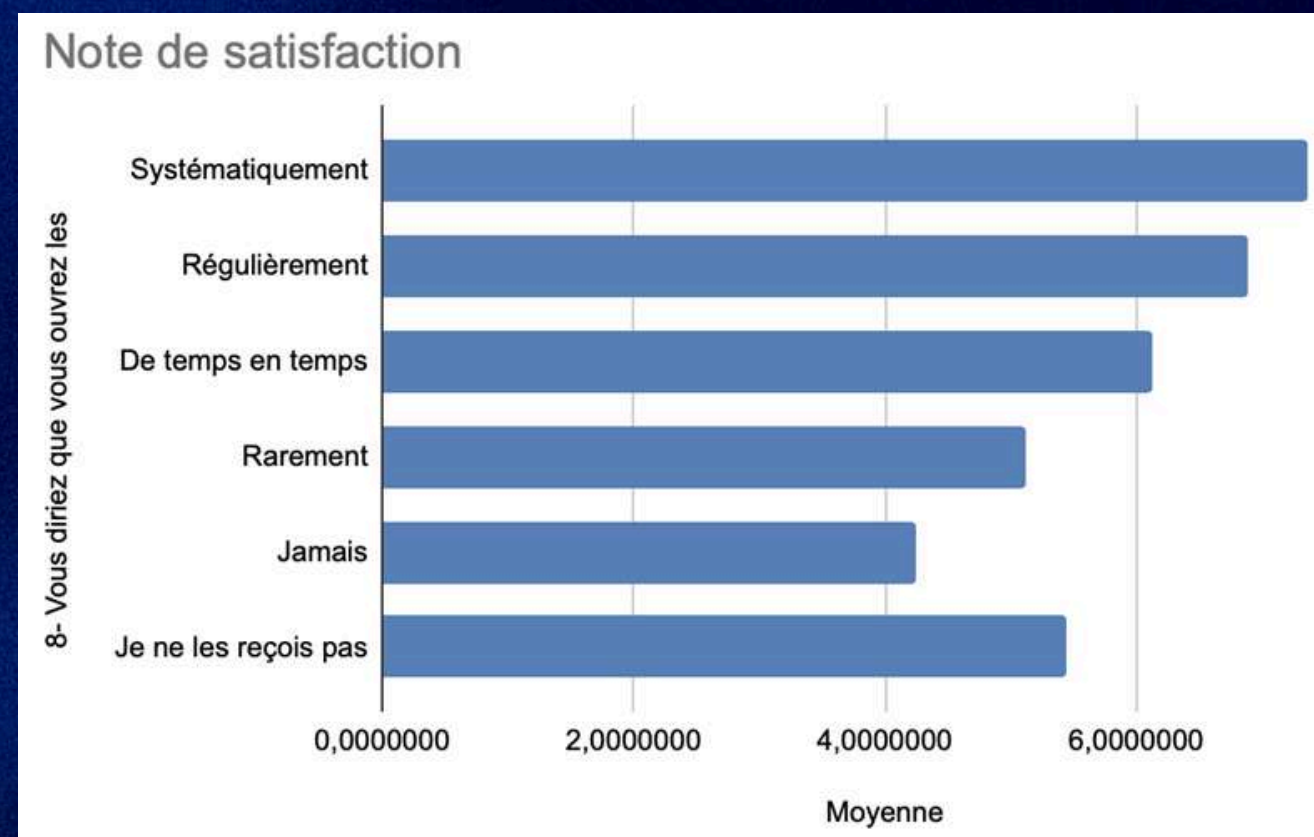
	8- Vous diriez que vous ouvrez les communications email de Projet-one :						
21- profession ?	De temps en temps	Jamais	Je ne les reçois pas	Rarement	Régulièrement	Systématiquement	Total général
Agriculteur exploitant	14,29%	14,29%		14,29%	42,86%	14,29%	100,00%
Artisan, commerçant, chef d'entrep	26,58%	5,06%		11,39%	34,18%	22,78%	100,00%
Cadre, cadre supérieur	32,92%	4,97%		11,80%	33,54%	16,77%	100,00%
Employé	29,24%	3,27%	1,17%	7,84%	31,11%	27,37%	100,00%
Etudiant	17,91%	5,97%	5,22%	11,19%	33,58%	26,12%	100,00%
Ouvrier	37,50%	6,25%		12,50%	25,00%	18,75%	100,00%
Profession Intermédiaire, contrema	31,40%	4,13%	0,83%	12,40%	32,23%	19,01%	100,00%
Profession libérale	30,30%	4,55%		10,61%	27,27%	27,27%	100,00%
Retraité	27,82%	1,65%	1,10%	3,58%	36,64%	29,20%	100,00%
Sans activité professionnelle	26,72%	2,12%	1,85%	7,67%	34,13%	27,51%	100,00%
Total général	28,35%	3,35%	1,31%	8,18%	32,82%	25,99%	100,00%

> Les retraités sont ceux qui consultent leurs mails le plus souvent, suivi des employés, sans activité professionnelle, étudiants: Profils qui ont **plus de disponibilité** pour consulter leurs mails.

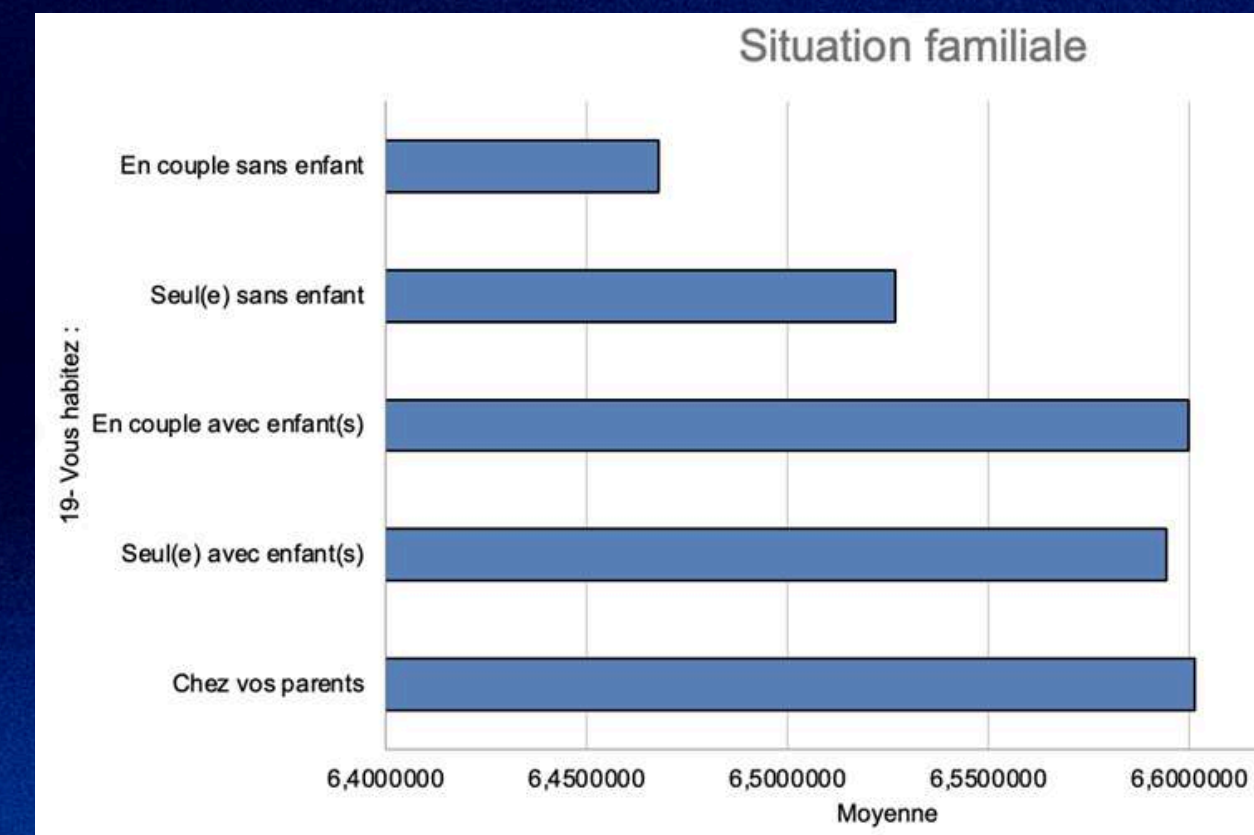
> CSP qui consulte le moins: Ouvriers, Agriculteurs

TRIS CROISÉS DES DONNÉES

Q8/Q12 : Lien entre fréquence d'ouverture et la satisfaction



Q19/Q12 : situation familiale et la satisfaction



- Hors ceux qui ne reçoivent pas les mails, relation positive entre la fréquence d'ouverture et la note. **Sens de la causalité ?**
- Pas de différence significative de satisfaction selon la situation familiale. En moyenne, les profils avec enfants ou chez leurs parents semblent légèrement plus satisfaits.

TRIS CROISÉS DES DONNÉES

- Parmi ceux qui ne compte pas continuer à consulter leurs emails, combien jugent la **fréquence** de mail trop importante ? [Q14 / Q16].
- Parmi ceux qui ne compte pas continuer à consulter leurs emails, combien jugent la **longueur** trop importante ? [Q13 / Q16].

Obs.	14- Par rapport à aujourd'hui, vous souhaiteriez recevoir des communications email de Projet-one...	16- Pensez-vous continuer à consulter les communications email de Projet-one à l'avenir ?	Nombre d'occurrences	Pourcentage par rapport au total
1	Beaucoup plus fréquemment	Oui, sûrement	57	2,5769
2	Beaucoup plus fréquemment	Oui, sans doute	4	,1808
3	Un peu plus fréquemment	Oui, sûrement	147	6,6456
4	Un peu plus fréquemment	Oui, sans doute	53	2,3960
5	Un peu plus fréquemment	Non, sans doute pas	5	,2260
6	A la même fréquence	Oui, sûrement	806	36,4376
7	A la même fréquence	Oui, sans doute	622	28,1193
8	A la même fréquence	Non, sans doute pas	21	,9494
9	A la même fréquence	Non, certainement pas	3	,1356
10	Un peu moins fréquemment	Oui, sûrement	85	3,8427
11	Un peu moins fréquemment	Oui, sans doute	246	11,1212
12	Un peu moins fréquemment	Non, sans doute pas	42	1,8987
13	Un peu moins fréquemment	Non, certainement pas	2	,0904
14	Beaucoup moins fréquemment	Oui, sûrement	9	,4069
15	Beaucoup moins fréquemment	Oui, sans doute	29	1,3110
16	Beaucoup moins fréquemment	Non, sans doute pas	47	2,1248
17	Beaucoup moins fréquemment	Non, certainement pas	34	1,5371

Obs.	13- Comment jugez-vous la longueur des communications email de Projet-one ?	16- Pensez-vous continuer à consulter les communications email de Projet-one à l'avenir ?	Nombre d'occurrences	Pourcentage par rapport au total
1	Beaucoup trop longue	Oui, sûrement	21	,9494
2	Beaucoup trop longue	Oui, sans doute	26	1,1754
3	Beaucoup trop longue	Non, sans doute pas	14	,6329
4	Beaucoup trop longue	Non, certainement pas	23	1,0398
5	Un peu trop longue	Oui, sûrement	163	7,3689
6	Un peu trop longue	Oui, sans doute	259	11,7089
7	Un peu trop longue	Non, sans doute pas	48	2,1700
8	Un peu trop longue	Non, certainement pas	7	,3165
9	De la bonne longueur	Oui, sûrement	882	39,8734
10	De la bonne longueur	Oui, sans doute	644	29,1139
11	De la bonne longueur	Non, sans doute pas	48	2,1700
12	De la bonne longueur	Non, certainement pas	3	,1356
13	Un peu trop courte	Oui, sûrement	33	1,4919
14	Un peu trop courte	Oui, sans doute	22	,9946
15	Un peu trop courte	Non, sans doute pas	4	,1808
16	Un peu trop courte	Non, certainement pas	2	,0904
17	Beaucoup trop courte	Oui, sûrement	5	,2260
18	Beaucoup trop courte	Oui, sans doute	3	,1356
19	Beaucoup trop courte	Non, sans doute pas	1	,0452
20	Beaucoup trop courte	Non, certainement pas	4	,1808

- > Parmi ceux qui veulent arrêter de consulter leurs mails :
- plus de **8 personnes sur 10** souhaitent recevoir moins ou beaucoup moins de communications
 - **près de 60 %** estiment que les communications sont **trop longues**

>>> LE DÉSENGAGEMENT S'EXPLIQUE EN MAJORITÉ PAR UNE SURCHARGE INFORMATIONNELLE :
DES EMAILS TROP FRÉQUENTS ET TROP LONGS

CONCLUSION DE L'ÉTUDE

> Un **canal email stratégique**

> **Cause principale du désengagement** : surcharge informationnelle [trop fréquent + trop long]

> **Satisfaction globale élevée et stable**

> **Profil des abonnés les plus engagés** :

- CSP : retraités, employés, sans activité, étudiants
- Âge : principalement 25–54 ans
- Sexe : pas de différence majeure
- Situation familiale : aucun effet significatif

> **Recommandations** :

- Optimiser le contenu : emails plus courts, plus ciblés
- Segmenter les profils sensibles à la surcharge

MERCI POUR VOTRE ATTENTION !